



● PDF-Bildschirmbericht (A4-Vorschau)

Sie lesen die druckfertige Dokumentation. Nutzen Sie den Button rechts zum Drucken oder Speichern.



Als PDF speichern / Drucken

Vorschau beenden

ELEKTROTECHNIK FACHBERICHT & LEHRUNTERLAGEN

OB2263 Schaltnetzteil-Anleitung

Ausführliche Analyse & Leitfaden für den Sperrwandler
(Flyback SMPS)

Technische Spezifikationen des Referenznetzteils:

Topologie:	Sperrwandler (Flyback Converter)
PWM-Controller:	OB2263MP (65 kHz)
Eingangsspannung:	90V – 264V AC (Universalbereich)
Ausgangsspannung:	12.0 V DC ± 2%
Schalt-MOSFET:	4N60 (600V / 4A)
Gleichrichtung:	Schottky SR360 (Sekundärseite)

Erstellt durch: OB2263 SMPS Analyzer • Interaktiver
Ausbildungsbericht

Datum: 16.7.2026 • Status: Verifiziert

Stückliste & Bauteilspezifikation (BOM)

Designator	Bauteilname (deutsch)	Beschreibung	Spezifikation
F1	Sicherung (Fuse)	Überstromschutz für das gesamte Netzteil.	250V / 2A Träge
L1	Gleichtaktdrossel (Common Mode Choke)	Netzfilter zur Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen (EMI).	10mH - 30mH EMV-Filter
D1	Brückengleichrichter (Bridge Rectifier)	Wandelt die Eingangs-Wechselspannung (AC) in eine pulsierende Gleichspannung (DC) um.	W01G (600V / 1A)
C1	Primär-Ladekondensator (Bulk Capacitor)	Glättet die pulsierende Gleichspannung nach dem Brückengleichrichter.	47µF - 100µF / 400V Elko
R3	Anlaufwiderstand (Startup Resistor)	Versorgt das PWM-IC während der Einschaltphase mit dem nötigen Startstrom.	82 kΩ / 0.5W
C2	VDD-Stützkondensator (VDD Capacitor)	Puffert und glättet die VDD-Versorgungsspannung des PWM-ICs.	10µF - 22µF / 50V Elko
U1	PWM-Controller-IC (OB2263 / DP2263)	Das Gehirn des Schaltnetzteils – steuert die Energieübertragung durch Pulsweitenmodulation.	OB2263 SOT23-6 / DIP-8
R5	Frequenz-Einstellwiderstand (RT Resistor)	Bestimmt die Arbeitsfrequenz des internen PWM-Oszillators.	100 kΩ / 1% Metallfilm
Q1	Leistungs-Schalt-MOSFET	Elektronischer Hochgeschwindigkeitsschalter für den Primärstrom.	4N60 (600V / 4A, R_DS(on) ~ 2.2Ω)
R1	Strommess-Shunt (Current Sense Resistor)	Wandelt den Primärstrom durch den MOSFET in eine proportionale Spannung um.	0.22 Ω / 1W Metallschicht
T1	Flyback-Transformator (Ferritkern)	Überträgt Energie galvanisch getrennt vom Primär- auf den Sekundärkreis.	EE25/EE20 Ferrit-Kern
D2	Snubber-Diode (Dämpfungsdiode)	Leitet die Induktionsspitze der Primärwicklung beim Abschalten in den Snubber-Kondensator.	FR107 (1000V / 1A Fast Recovery)
C6	Snubber-Kondensator	Nimmt die schädliche Energie der Spannungsspitze temporär auf.	2.2nF / 1kV Keramikkondensator
R4	Snubber-Entladewiderstand	Entlädt den Snubber-Kondensator C6 kontrolliert während der Leitphase.	100 kΩ / 2W Leistungswiderstand

Designator	Bauteilname (deutsch)	Beschreibung	Spezifikation
D3	Hilfs-Gleichrichterdiode	Gleichtaktet die Wechselspannung der Hilfswicklung B gleich.	1N4148 oder FR102
R2	VDD-Begrenzungswiderstand	Begrenzt den Strom und filtert Spannungsspitzen im Hilfsstromkreis.	10 Ω / 0.25W
D4	Sekundär-Gleichrichterdiode	Gleichtaktet die hochfrequente Wechselspannung der Sekundärspule C gleich.	SR360 (60V / 3A Schottky-Diode)
C5	Ausgangs-Filterkondensator	Glättet die sekundäre Pulsspannung in eine saubere Ausgangsspannung (+12V DC).	1000 μ F / 25V Low-ESR Elko
R7	Spannungsteiler Oben (Feedback Divider High)	Oberer Widerstand des Feedback-Spannungsteilers zur Ausgangsspannungsüberwachung.	38 k Ω / 1% Präzisionswiderstand
R6	Spannungsteiler Unten (Feedback Divider Low)	Unterer Widerstand des Feedback-Spannungsteilers.	10 k Ω / 1% Präzisionswiderstand
U2	Präzisions-Referenzregler (TL431)	Wirkt als hochpräziser Fehlerverstärker zur Überwachung der Ausgangsspannung.	TL431 T0-92 / S0T-23
C4	Kompensationskondensator (Feedback Compensation)	Stabilisiert den Regelkreis gegen Oszillationen und Einschwing-Überschwinger.	100nF / 50V Vielschicht-Keramik
PC817	Optokoppler (Galvanische Trennung)	Überträgt das Regelsignal optisch unter Beibehaltung der galvanischen Trennung.	PC817 DIP-4 (5kV Isolationsspannung)

TECHNISCHER BERICHT

1. Systemüberblick & Funktionsprinzip

Einleitung in das PWM-gesteuerte Flyback-Schaltnetzteil

Ein Schaltnetzteil (engl. Switched-Mode Power Supply, SMPS) wandelt elektrische Energie hocheffizient um. Im Gegensatz zu herkömmlichen Linearnetzteilen, die überschüssige Spannung an Längsreglern in Wärme umsetzen, arbeitet das hier beschriebene Schaltnetzteil nach dem ****Sperrwandler-Prinzip (Flyback Converter)****.

Als zentraler Steuerbaustein dient das hochentwickelte PWM-Controller-IC ****OB2263**** (bzw. DP2263). Es regelt den Leistungstransistor ****Q1 (N-Kanal-MOSFET)**** mit einer typischen Schaltfrequenz von ****65 kHz****. Der wesentliche Vorteil dieser hohen Schaltfrequenz liegt darin, dass der Transformator ****T1**** mit einem wesentlich kleineren Ferritkern betrieben werden kann als ein herkömmlicher 50Hz-Netztrafo mit schwerem Eisenkern.

Das System lässt sich funktional in folgende Blöcke unterteilen: 1. ****EingangsfILTER & Gleichrichtung****: Filterung von EMI-Störungen und Erzeugung der DC-Busspannung ($\sim 325V$ DC). 2. ****Steuerelektronik (PWM U1)****: Taktgenerierung, Schutzschaltungen und Auswertung des Regelkreises. 3. ****Leistungsschalter & Transformator****: Getakteter Stromfluss durch die Primärwicklung zur Energieübertragung. 4. ****Ausgangskreis****: Gleichrichtung der sekundärseitig induzierten Impulse und Glättung zu stabilen $+12V$ DC. 5. ****Isolierter Regelkreis****: Rückführung der Ausgangsspannung über TL431 und Optokoppler PC817 zur Pulsweitenregelung unter Gewährleistung absoluter galvanischer Trennung.

TECHNISCHER BERICHT

2. EMV-Netzfilter & Gleichrichtung

Vom Haushaltsnetz zur stabilen Hochvolt-Gleichspannung

Die Wechselspannung aus dem öffentlichen Netz (typisch 230 V AC, 50 Hz) gelangt über die Schmelzsicherung **F1** zur EMV-Filterstufe.

Die **Gleichtaktdrossel L1** (auch als EMV-Filtertransformator bezeichnet) besitzt zwei gegensinnig gewickelte Spulen auf einem gemeinsamen Kern. Sie hat folgende Hauptaufgaben: - **Blockade von Gleichtaktstörungen**: Ströme, die sich gleichphasig auf Phase und Neutralleiter ausbreiten (z. B. eingekoppelte Gwitterstörungen oder hochfrequenter Elektrosmog), erzeugen im Kern Magnetfelder, die sich addieren. Dadurch wirkt L1 für diese Störsignale wie eine extrem hohe Impedanz und blockiert sie. - **Durchlass des Nutzstroms**: Der normale Betriebsstrom fließt auf dem einen Leiter hin und auf dem anderen zurück (Gegentaktstrom). Die erzeugten Magnetfelder im Kern heben sich gegenseitig auf, sodass L1 für den 50Hz-Betriebsstrom nahezu unsichtbar ist. - **Rückwirkungsschutz**: Sie verhindert, dass die durch das schnelle Schalten des MOSFETs Q1 entstehenden hochfrequenten Oberwellen zurück in das Hausnetz gelangen und andere Geräte stören.

Nach der Filterung wandelt der **Brückengleichrichter D1** (Bestehend aus 4 Siliziumdioden in Grätz-Schaltung) die AC-Wechselspannung in pulsierende DC-Gleichspannung um. Diese wird im **Ladekondensator C1** (Primär-Elko) zwischengespeichert und geglättet. An C1 liegt nun die sogenannte **DC-Busspannung** an. Bei einer Netzspannung von 230 V AC beträgt diese theoretisch: $V_{DC} = 230 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 325 \text{ V DC}$ Unter realer Last schwankt dieser Wert (Rippelspannung) je nach Kapazität von C1 zwischen ca. 280 V und 325 V DC.

FORMELMATHEMATIK & AUSWERTUNG:

Spitzenspannung nach Gleichrichtung

Die Gleichspannung am Ladekondensator C1 entspricht im Leerlauf dem Scheitelwert der AC-Eingangsspannung.

$$V_{\text{peak}} = V_{\text{AC}} \cdot 1.414$$

TECHNISCHER BERICHT

3. Einschaltphase & Dauer-Hilfsstromversorgung

Der Übergang vom Anlaufwiderstand zur Hilfswicklung

Beim Anlegen der Netzspannung ist das PWM-IC **U1** noch stromlos und schaltet nicht. Um den Betrieb aufzunehmen, benötigt es eine Versorgungsspannung am VDD-Pin (Pin 5) von mindestens **14,5 V** (UVLO On-Schwelle).

Hierzu dient der **Anlaufwiderstand R3** (~82 kΩ). Er verbindet den positiven Pol von C1 direkt mit dem VDD-Pin. - **Die Einschaltphase (Startup)**: Ein kleiner Strom (wenige Mikroampere) fließt über R3 und lädt den **Stützkondensator C2** langsam auf. Sobald die Spannung an C2 die Start-Schwelle von ca. 14,5 V erreicht, wacht das IC auf und beginnt, PWM-Signale am Gate-Pin (Pin 6) auszugeben. Der MOSFET Q1 schaltet nun ein und aus, das Netzteil beginnt zu schwingen. -

Dauerversorgung (Normalbetrieb): Würde man das IC dauerhaft über R3 versorgen, entstünde an R3 ein unnötig hoher Leistungsverlust: $P_{\text{verlust}} = \frac{(V_{\text{bus}} - V_{\text{DD}})^2}{R3} = \frac{(325 \text{ V} - 15 \text{ V})^2}{82 \text{ k}} \approx 1,17 \text{ W}$ Dieser Verlust würde im Standby-Betrieb einen schlechten Wirkungsgrad verursachen und den Widerstand extrem erhitzen. Daher besitzt der Haupttransformator T1 eine **Hilfswicklung B**. -

Halbwellengleichrichtung: Während der Sperrphase des MOSFETs Q1 wird in der Spule B eine Spannung induziert. Die **Diode D3** richtet diese Spannung gleich, und der **Widerstand R2** begrenzt Spitzenströme und filtert hochfrequentes Rauschen. Diese erzeugte Hilfsspannung lädt C2 auf ein stabiles Niveau von ca. **12 V bis 15 V** auf. Da diese Spannung nun höher ist als die Mindestbetriebsspannung des ICs, übernimmt die Hilfswicklung komplett die Stromversorgung des ICs. R3 liefert weiterhin einen vernachlässigbar kleinen Strom, während das IC hocheffizient läuft.

FORMELMATHEMATIK & AUSWERTUNG:

Verlustleistung am Startup-Widerstand im Betrieb

Berechnet die statische Verlustleistung an R3, weshalb dieser Wert so hoch ohmig wie möglich gewählt werden muss.

$$P_{\text{loss}} = (V_{\text{bus}} - V_{\text{vdd}})^2 / R3$$

TECHNISCHER BERICHT

4. Der PWM-Controller OB2263 im Detail

Das Herzstück der Taktung und Fehlerüberwachung

Das PWM-IC **OB2263** (U1) regelt die Pulsweite des Treibersignals für den MOSFET. Es arbeitet nach dem **Current-Mode-Control-Verfahren**. Das bedeutet, dass nicht nur die Ausgangsspannung überwacht wird, sondern im laufenden Taktzyklus auch der fließende Strom durch den Leistungspfad gemessen und als Regelgröße herangezogen wird.

Hier die detaillierte Funktion der 6 Pins: - **Pin 1 (GND)**: Referenzmasse für die gesamte primärseitige Elektronik. - **Pin 2 (FB - Feedback)**: Hier wird das optisch isolierte Regelsignal des Optokopplers PC817 eingespeist. Der interne Schaltkreis des ICs vergleicht diese Spannung mit einer internen Schwelle. Sinkt die FB-Spannung gegen Masse (Optokoppler leitet stark, d.h. Ausgangsspannung zu hoch), verringert das IC das Tastverhältnis (Duty Cycle). Steigt die FB-Spannung (Optokoppler sperrt, d.h. Ausgangsspannung bricht ein), erhöht das IC das Tastverhältnis, um mehr Energie zu übertragen. - **Pin 3 (RT)**: Ein externer Widerstand **R5** (typisch 100 kΩ) bestimmt die Arbeitsfrequenz des internen Oszillators. Bei 100 kΩ schaltet das Netzteil mit **65 kHz**. Das IC verfügt über ein integriertes Frequenz-Jittering: Die Schaltfrequenz schwankt minimal um den Sollwert, wodurch sich die EMI-Störstrahlung über ein breiteres Frequenzband verteilt und die EMV-Filterung erleichtert wird. - **Pin 4 (CS - Current Sense)**: Dieser Pin überwacht den Strom durch den MOSFET Q1 über den Shunt-Widerstand **R1** (0,22 Ω). Erreicht die am CS-Pin anliegende Spannung im aktuellen Schaltzyklus einen bestimmten Grenzwert (typisch maximal 0,75 V bis 0,85 V), schaltet das IC den GATE-Ausgang sofort ab. Dies schützt den MOSFET effektiv vor Zerstörung durch Sättigung des Trafokerns. - **Pin 5 (VDD)**: Stromversorgungseingang des ICs (Startup: >14,5 V, Betrieb: ca. 12-15 V, Abschaltung bei Unterspannung (UVLO): < 9,0 V). - **Pin 6 (GATE)**: Der Ausgang des internen Push-Pull-Treibers. Er liefert scharfkantige Rechteckimpulse mit ausreichender Stromstärke (bis zu mehreren hundert Milliampere), um die Gate-Kapazität des MOSFETs Q1 blitzschnell umzuladen und Schaltverluste extrem gering zu halten.

FORMELMATHEMATIK & AUSWERTUNG:

Maximale Stromabschaltung (OCP)

Bestimmt den maximal zulässigen Primärstrom durch den MOSFET, bevor die Puls-für-Puls-Begrenzung des ICs ($V_{cs_limit} \approx 0.75V$) eingreift.

$$I_{max} = V_{cs_limit} / R1$$

TECHNISCHER BERICHT

5. Leistungsstufe & RCD-Snubber

Energieübertragung und Schutz vor schädlichen Induktionsspitzen

Die Leistungsstufe besteht aus dem **N-Kanal-MOSFET Q1**, dem **Flyback-Transformator T1** und dem **RCD-Snubber** (D2, C6, R4).

- ✓ **Einschaltphase des MOSFETs (Ton)**: Liefert Pin 6 von U1 ein Logisch-1-Signal, schaltet Q1 ein. Die primäre Busspannung liegt nun fast vollständig über der Primärwicklung A von T1 an. Der Strom durch die Primärwicklung steigt linear an. Da die sekundärseitige Gleichrichterdiode D4 in dieser Phase sperrt (Sperrwandler-Prinzip!), fließt sekundärseitig kein Strom. Die elektrische Energie wird als magnetische Energie im Luftspalt des Ferritkerns von T1 gespeichert.
- ✓ **Ausschaltphase des MOSFETs (Toff)**: Schaltet das PWM-Signal auf Logisch-0, sperrt Q1 abrupt. Der Stromfluss durch die Primärwicklung reißt ab. Das zusammenbrechende Magnetfeld induziert nun in allen Wicklungen von T1 Spannungen mit umgekehrter Polarität. Jetzt öffnet die Sekundärdiode D4, und die im Kern gespeicherte Energie entlädt sich in Form eines abklingenden Stroms über D4 in den Ausgangskondensator C5 und die Last.
- ✓ **Das Problem der Streuinduktivität**: Kein Transformator ist perfekt gekoppelt. Ein kleiner Teil des magnetischen Feldes der Primärspule ist nicht mit der Sekundärspule gekoppelt (Streuinduktivität). Beim Abschalten des MOSFETs kann diese Energie nicht auf die Sekundärseite übertragen werden und erzeugt an der Primärseite eine extrem hohe, extrem schnelle Spannungsspitze (Spike). Diese Spitze addiert sich zur Busspannung und kann die maximale Drain-Source-Spannung von Q1 (z. B. 600V beim 4N60) spielend überschreiten, was zum sofortigen Durchbruch des Transistors führt.
- ✓ **Schutz durch den RCD-Snubber**: Das Netzwerk aus **D2, C6 und R4** schützt den MOSFET. Im Moment des Ausschaltens wird die gefährliche Spannungsspitze über die schnelle Diode **D2** in den **Snubber-Kondensator C6** geleitet. C6 absorbiert den Stoß, wodurch die Spannung am Drain-Pin sicher geklemmt wird (typischerweise auf ca. 450V bis 500V). In der anschließenden Einschaltphase entlädt sich C6 kontrolliert über den **Widerstand R4**, sodass er beim nächsten Ausschalten wieder aufnahmebereit ist.

TECHNISCHER BERICHT

6. Isolierte Spannungsregelung & Feedback

Präzise sekundärseitige Überwachung mit galvanischer Trennung

Um die Ausgangsspannung exakt auf +12 V DC zu halten, muss jede Abweichung sofort an die Primärseite zurückgemeldet werden. Gleichzeitig verbieten Sicherheitsvorschriften eine direkte elektrische Verbindung zwischen dem lebensgefährlichen Primärkreis (Netzspannung) und dem berührbaren Sekundärkreis. Diese galvanische Trennung wird durch den **Optokoppler PC817** (U3) realisiert.

Die Regelung funktioniert wie folgt:

- **Spannungsteiler R7 / R6**: Diese Widerstände teilen die Ausgangsspannung herunter. Am Mittelpunkt liegt der **REF-Pin** der Präzisions-Referenzquelle **TL431** (U2) an.
- **TL431 als Fehlerverstärker**: Der TL431 vergleicht die geteilte Spannung mit einer hochstabilen internen Referenz von **exakt 2,5 V**. - Steigt die Ausgangsspannung über 12,0 V, überschreitet die Spannung an REF die 2,5 V-Schwelle. Der TL431 schaltet durch und leitet Strom von seiner Kathode zur Anode gegen Sekundär-Masse.
- Sinkt die Ausgangsspannung unter 12,0 V, sperrt der TL431.
- **Optokoppler-Kopplung**: Der vom TL431 gezogene Strom fließt direkt durch die eingebaute Infrarot-LED des **PC817** (Pins 1 und 2). Je höher die Ausgangsspannung, desto heller leuchtet diese LED. Das Licht gelangt auf den primärseitigen Fototransistor des Optokopplers (Pins 3 und 4).
- **PWM-Anpassung**: Der Fototransistor leitet den Strom proportional zur Lichtstärke von Pin 2 (FB) des PWM-ICs gegen Primär-Masse ab. Ein starkes Leuchten zieht die FB-Spannung nach unten. Das IC erkennt dies und verkürzt die Einschaltdauer des MOSFETs (Duty Cycle verringert sich). Es wird weniger Energie übertragen, und die Ausgangsspannung sinkt wieder auf den Sollwert.
- **Kompensation (C4)**: Der Kondensator **C4** bildet zusammen mit dem TL431 ein frequenzkompensiertes Regelverhalten (PI-Charakteristik). Er dämpft schnelle Störungen und verhindert, dass der Regelkreis anfängt zu schwingen, was sich in pfeifenden Geräuschen des Trafos oder einer instabilen Ausgangsspannung äußern würde.

FORMELMATHEMATIK & AUSWERTUNG:

Formel der Ausgangsspannung (V_{out})

Die Ausgangsspannung wird über das Verhältnis der Widerstände R7 und R6 präzise eingestellt.

$$V_{out} = 2.5 * (1 + R7 / R6)$$

TECHNISCHER BERICHT

7. Sekundärseitige Gleichrichtung & Glättung

Vom hochfrequenten Impuls zur stabilen Ausgangsspannung

Die in der Sekundärwicklung C induzierten hochfrequenten Rechteck-Spannungsimpulse müssen im letzten Schritt in eine stabile, saubere Gleichspannung umgewandelt werden.

Dies übernehmen die folgenden Komponenten: - **Die Schottky-Diode D4**: Sie dient als Gleichrichterdioden. Da das Netzteil mit 65 kHz arbeitet, würde eine normale Siliziumdiode (wie z. B. eine 1N4007) versagen. Gewöhnliche Dioden haben eine zu lange Sperrverzögerungszeit (Reverse Recovery Time) von mehreren Mikrosekunden. Sie würden in Sperrrichtung noch leiten, wenn der MOSFET bereits wieder einschaltet, was zu extremen Verlusten und zur sofortigen Zerstörung führen würde. Die verwendete Schottky-Diode zeichnet sich durch extrem schnelles Schalten (nahezu ohne Sperrverzögerungszeit) und eine geringe Schwellenspannung ($V_f \approx 0,4 \text{ V}$ im Vergleich zu $0,7 \text{ V}$ bei Standarddioden) aus. Dadurch wird die Verlustleistung minimiert. - **Der Ausgangs-Glättungskondensator C5**: Er puffert die von D4 durchgelassenen Strompulse und glättet sie zu einer stabilen +12V DC-Ausgangsspannung. Da die Ladeimpulse mit 65 kHz eintreffen, muss C5 ein **Low-ESR-Elektrolytkondensator** sein. Ein geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR) verhindert, dass sich der Kondensator durch die hochfrequenten Rippleströme stark erwärmt und frühzeitig austrocknet oder explodiert. - **Der Gesamtprozess**: Die harmonische Abstimmung von T1, der ultraschnellen Diode D4 und dem Low-ESR-Elko C5 sorgt dafür, dass am Ausgang eine hochstabile Spannung mit minimalem Rauschen (Rippletypisch $< 50 \text{ mVss}$) bereitgestellt wird, welche die nachfolgende LED-Hintergrundbeleuchtung oder Steuerplatinen des Fernsehers perfekt versorgt.

Diagnose- & Reparatur-Handbuch (Fehlersuche)

FEHLERMUSTER T1

Primärseite

Symptom: Netzteil komplett tot. Sicherung F1 ist durchgebrannt.

Mögliche Ursache: Schwerer Kurzschluss auf der Primärseite. Meistens ist der Leistungstransistor MOSFET Q1 kurzgeschlossen (Drain-Source-Schluss), wodurch ein extrem hoher Strom über die Primärwicklung floss.

Überprüfung & Verifikation: Schalten Sie das Gerät komplett stromlos! Messen Sie den Widerstand zwischen Drain und Source von Q1 mit einem Multimeter. Ist der Widerstand nahe 0 Ohm, ist Q1 defekt. Prüfen Sie auch den Brückengleichrichter D1 auf Diodendurchbruch.

Empfohlene Lösung: Ersetzen Sie den defekten MOSFET Q1, den Brückengleichrichter D1, den Strommesswiderstand R1 (der im Fehlerfall oft hochohmig brennt) sowie das PWM-IC U1 (da der Gate-Treiber durch den MOSFET-Defekt meist ebenfalls zerstört wird). Setzen Sie erst danach eine neue Sicherung F1 ein.

FEHLERMUSTER T2

Controller IC

Symptom: Netzteil ist tot, aber Sicherung F1 ist intakt. Am großen Kondensator C1 liegen ca. 325V DC an.

Mögliche Ursache: Der Anlauf-Widerstand R3 ist hochohmig (offen) geworden, wodurch das PWM-IC U1 am VDD-Pin keinen Startstrom mehr erhält. Alternativ ist der VDD-Glättungskondensator C2 kurzgeschlossen.

Überprüfung & Verifikation: Messen Sie die Spannung am VDD-Pin (Pin 5) des U1 gegen Primärmasse. Liegt diese nahe 0V, prüfen Sie den Widerstandswert von R3 im ausgelöteten Zustand. Er muss ca. 82 kΩ betragen.

Empfohlene Lösung: Tauschen Sie den defekten Anlaufwiderstand R3 aus. Verwenden Sie vorzugsweise einen schwer entflammaren Metallschichtwiderstand (Sicherheitswiderstand). Prüfen Sie auch C2 und ersetzen Sie ihn vorsichtshalber.

FEHLERMUSTER T3

Sekundärseite

Symptom: Netzteil versucht zu starten, pumpt aber periodisch (Ausgangsspannung schwankt im Sekundentakt, leises Klicken hörbar).

Mögliche Ursache: Das IC läuft im sogenannten "Hiccup-Mode" (Schluckauf-Modus). Ursachen können ein Kurzschluss auf der Sekundärseite (z.B. Diode D4 defekt), eine überlastete Ausgangsleitung oder ein defekter VDD-Stützkondensator C2 sein, der seine Kapazität verloren hat.

Überprüfung & Verifikation: Messen Sie den Widerstand am Ausgang des Netzteils (+12V gegen GND) im stromlosen Zustand. Ist dieser nahe 0 Ohm, liegt ein sekundärseitiger Kurzschluss vor (oft Diode D4 oder Elko C5 kurzgeschlossen). Ist der Ausgangswiderstand normal, messen Sie die Kapazität von C2.

Empfohlene Lösung: Ersetzen Sie bei sekundärseitigem Kurzschluss die Gleichrichterdiode D4 (unbedingt eine schnelle Schottky-Diode verwenden!) oder die defekten Filterkondensatoren C5. Ist C2 gealtert, tauschen Sie diesen aus.

FEHLERMUSTER T4

Feedback / Regelung

Symptom: Ausgangsspannung ist viel zu hoch oder schwankt stark unter Last. Transformator gibt ein pfeifendes oder zischendes Geräusch ab.

Mögliche Ursache: Der Regelkreis (Feedback-Loop) ist unterbrochen oder instabil. Möglicherweise ist der Optokoppler PC817 beschädigt, der Referenzregler TL431 defekt, ein Widerstand im Spannungsteiler (R6/R7) hochohmig geworden oder der Kompensationskondensator C4 hat Kapazitätsverlust.

Überprüfung & Verifikation: Prüfen Sie im ausgeschalteten Zustand die Widerstände R6 und R7 auf korrekte Werte. Überprüfen Sie C4 auf Beschädigung. Testen Sie den Optokoppler PC817.

Empfohlene Lösung: Ersetzen Sie den Optokoppler PC817 und den Regelbaustein TL431. Tauschen Sie den Kompensationskondensator C4 aus, um die Schwingungen zu dämpfen und den Regelkreis wieder zu stabilisieren.